

彭俊哲

政治面貌：中共预备党员

电子邮箱：junzhepeng@email.ncu.edu.cn

出生年月：2005.01

英语水平：CET6 (509)



教育经历

南昌大学 (211 双一流)

2023 年 9 月-2027 年 6 月

专业：人工智能

成绩排名：19/47 (实验班)

GPA: 3.36/4.00

荣誉奖励：校特等奖学金 (1%,2024)、校一等奖学金 (2025)、校三好学生 (2024) 等

竞赛经历：ROBOCUP 机器人世界杯机器人先进视觉赛国家级一等奖(3%，2024)；挑战杯中国青年科技创新揭榜挂帅擂台赛二等奖 (2025)；

挑战杯大学生创业计划竞赛江西省金奖/总冠军 (1%,2026)；“外研社·国才杯”全国大学生外语能力大赛省级银奖 (2025) 等

科研经历

基于生物启发注意力的遥感小目标检测 (Under Review)

2023 年 11 月至今

● 项目成果：以第一作者撰写论文《BIAPENet: Small Object Detection in Remote Sensing Images via Bio-Inspired Attention and Robust Perturbation Equilibrium Strategy》，25 年 11 月投至《Engineering Applications of Artificial Intelligence》期刊 (SCI 一区 TOP)

● 项目内容：针对遥感图像中小目标检测时 IoU 度量对边界框扰动容忍度低导致正样本分配不足，以及细粒度特征难以提取这两个问题，本项目提出了 BIAPENet 检测网络，核心包含三个模块：(1) 空间-频率注意力模块，通过 DCT 将空间特征转换至频域并利用动态上下文自注意力增强小目标特征表达；(2) BloU 度量，融合高斯 Wasserstein 距离与 Jaccard 距离，实现不同尺度目标的正负样本均衡分配；(3) 自适应梯度增益分配策略，根据训练阶段动态调整回归梯度增益以提升收敛稳定性。在 VisDrone、DIOR、TinyPerson、SeaPerson 及自建 UAV-LED-G 五个数据集上 mAP 分别达到 52.2、78.2、35.1、77.4 和 94.4，全部达到 SOTA，其中 VisDrone 较基线 YOLOv8x 提升 9.8 mAP。

● 负责工作：独立完成模型设计、论文撰写、代码实现 (Python Pytorch 框架)、数据收集与数据集构建 (自建 9580 张 UAV 夜间数据集)

基于 Transformer 的脓毒症急性肾损伤关键基因识别 (Accept)

2024 年 11 月-2025 年 5 月

● 项目成果：为国家级大创项目结项成果，并且以第二作者撰写论文《Identification of Key Genes and Potential Therapeutic Targets in Sepsis-Associated Acute Kidney Injury Using Transformer and Machine Learning Approaches》，已发表至《bioengineering》期刊(JCR Q2)

● 项目内容：针对脓毒症相关急性肾损伤 (SA-AKI) 早期诊断困难、缺乏有效生物标志物与治疗靶点的临床痛点，本项目构建了 AI 驱动的整体诊断框架：首先基于 GEO 转录组数据(GSE95233/GSE69063) 筛选 617 个差异表达基因，与 AKI 数据库交集获得 21 个候选疾病基因；随后采用 LASSO、SVM-RFE、随机森林、神经网络四种机器学习算法进行特征选择，取交集后输入 Transformer 模型，利用自注意力机制捕捉基因间高阶非线性交互，结合 SHAP 进行特征重要性解释，最终筛选出 MYL12B、RPL10、PTBP1、PIIA、TOMM7 五个关键诊断标志物。模型在外部验证集上 AUC 达 0.973，其中 MYL12B 单基因 AUC 达 0.9996；药物-基因互作分析进一步发现 19 个潜在候选药物。

● 负责工作：论文撰写、代码实现 (Python Pytorch 框架)、数据收集、模型设计、配图绘画

实习经历

上海影禾医脉智能科技有限公司

2025 年 6 月-2025 年 7 月

● 内容：担任算法部实习生，认真完成分配的下游任务，掌握 CT、MRI 等影像数据的处理流程，辅助基础性工作。

江西哲鼎科技有限公司

2025 年 5 月至今

● 内容：担任公司副总裁 (VP) 职务，全面负责公司整体运营管理、市场战略规划及核心业务统筹工作。

江西玖州教育科技有限公司

2025 年 10 月至今

● 内容：担任首席技术官 (CTO)，全面负责公司技术部门管理及技术研发工作。

江西君译百货有限公司

2025 年 11 月至今

● 内容：作为公司市场企划部实习生，将专业知识与实践相结合，积极协助完成市场调研、活动策划、数据整理与分析等工作。

专业能力

● 科研产出能力：本科期间以第一作者投稿 SCI 一区 TOP 期刊 1 篇，合作发表 / 投稿 SCI 论文共 3 篇；具备从问题定义、方法创新、代码实现到英文论文撰写的完整独立科研闭环能力

● 快速学习与迁移能力：本科期间对于不同研究方向均产出高水平论文成果，展现强适应力与自驱力

● 工程落地能力：精通 PyTorch 深度学习全栈开发，有边缘设备部署经验 (Jetson Nano/TensorRT)；多段南昌 CVIP 实验室 (目标检测/生物医学/滑坡预测) 科研训练经历，一段南昌 LIVE 实验室 (医学成像) 科研训练经历。